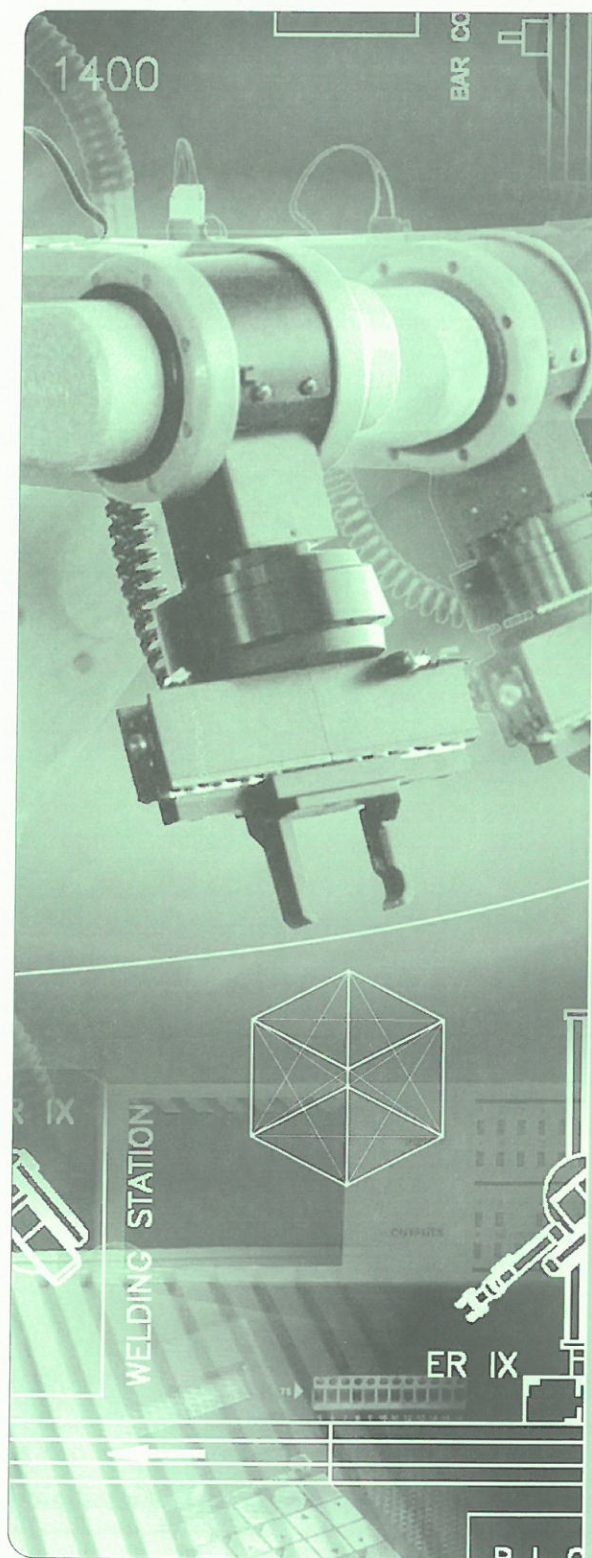




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0941

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse Teil A

Winter 2018/19

W18 0941 K4

IHK

PAL – Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittellentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2018, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grün)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grüne Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **grünen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Funktionsanalyse“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

1		2		3	
1	☐	1	☐	1	☒
2	☒	2	☒	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☒	4	☒
5	☐	5	☐	5	☐

11		12		13	
1	☐	1	☐	1	☒
2	☐	2	☒	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐

Abb. 1

6

nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen eingeben! Kommastellen rechtsbündig eintragen!)

Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben!)

U1 U2 U3 U4

Tragen Sie bitte ein:

- Prüfungsart und -termin
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Ihre Prüfungsnummer
- Ihre Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „01“
- Hier „Funktionsanalyse“
- Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
 - bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

1

Wie sollte sich die Übergabe einer Anlage an den Kunden vollziehen?

- Präsentation der Anlage, Abnahme durch einen Sachverständigen, Eintragung in das Stationsbuch.
- Information an den Kunden, dass die Anlage funktionstüchtig ist, und Eintragung der Inbetriebnahme in das Anlagenbuch.
- Die Anlage dem Kunden übergeben. Eine Einweisung des Kunden ist erst bei nachhaltigen Funktionsfehlern der Anlage erforderlich.
- Der Kunde wird schriftlich über die Fertigstellung der Anlage informiert. Die Unterlagen zur Anlage werden beim Hersteller, nach Einsicht durch den Kunden, unter Verschluss gehalten.
- Präsentation und Einweisung der Anlage mit Übergabe der Unterlagen an den Kunden.

2

Welches ist ein typisches Merkmal der vorbeugenden Instandhaltung?

- Maschinen nur dann reparieren, wenn sie defekt sind
- Wartungsarbeiten nur ausführen, wenn der Abteilungsleiter sie anordnet
- Maschinenteile erst kaufen, wenn sie defekt sind
- Vorbeugende Instandhaltung ist nur Sache der Werkstatt
- Produktionsrelevante Ersatzteile vorrätig halten

Weiter nächste Seite!

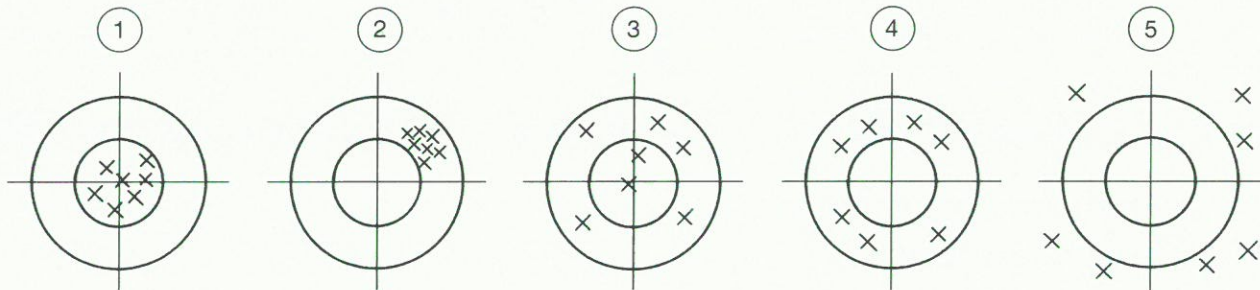
3

Um die Funktionsfähigkeit und Sicherheit einer Anlage zu gewährleisten, werden verschiedene Prüfungen durchgeführt. In welcher Auswahlantwort sind die Prüfkriterien richtig genannt?

- 1 Die Erstprüfung umfasst alle technischen Unterlagen und den Zustand der Werkstätten vor Ort.
- 2 Die Druckprüfung wird bei der Übergabe ohne Beisein des Betreibers durchgeführt.
- 3 Bei der Abnahmeprüfung werden alle sicherheitstechnischen Bauteile und die fachgerechte Montage begutachtet.
- 4 Eine Druckprüfung muss aus sicherheitstechnischen Gründen mindestens mit dem 12-fachen Betriebsdruck durchgeführt werden.
- 5 Bei der wiederkehrenden Prüfung wird nur eine Sichtprüfung durchgeführt.

4

Die Abbildungen symbolisieren durch Treffer auf einer Zielscheibe die Ergebnisse von Analyseserien. Welche Abbildung beschreibt eine Methode mit guter Präzision, aber systematischem Fehler?



5

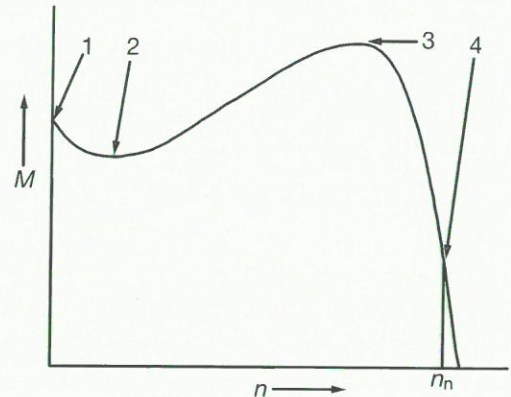
In einer englischsprachigen Bedienungs- und Wartungsanleitung steht: „Switch on the main power switch“. Welche der folgenden Übersetzungen ist richtig?

- 1 Schalter der Hauptbedientafel einschalten
- 2 Tastschalter der Hauptbedientafel betätigen
- 3 Hauptschalter einschalten
- 4 Hauptschalter ausschalten
- 5 NOT-AUS betätigen

6 nicht abwählbar!

Der Hersteller von Drehstrommotoren liefert im Datenblatt die Drehmomentkennlinie mit. Welche Beziehungsfolge der charakteristischen Momente ist richtig?

	1	2	3	4
1	Anzugs-moment	Bemessungs-moment	Sattel-moment	Kipp-moment
2	Sattel-moment	Anzugs-moment	Kipp-moment	Bemessungs-moment
3	Anzugs-moment	Kipp-moment	Sattel-moment	Bemessungs-moment
4	Kipp-moment	Bemessungs-moment	Sattel-moment	Anzugs-moment
5	Anzugs-moment	Sattel-moment	Kipp-moment	Bemessungs-moment

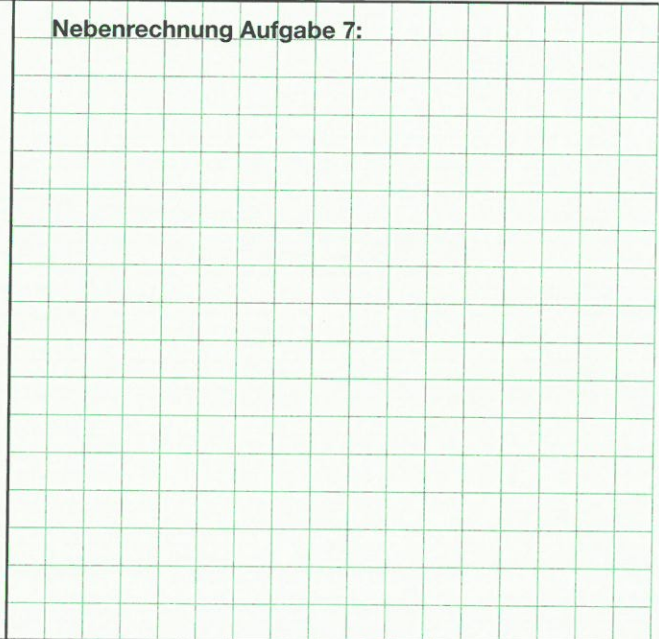


7 nicht abwählbar!

Die Kugelumlaufspindeln der CNC-Fräsmaschine haben eine Steigung von $P = 18 \text{ mm}$. Mit welcher Antriebsdrehzahl n (1/min) müssen sie angetrieben werden, um eine Eilganggeschwindigkeit von 30 m/min zu erreichen?

- 1 $n = 133 \text{ 1/min}$
- 2 $n = 600 \text{ 1/min}$
- 3 $n = 800 \text{ 1/min}$
- 4 $n = 1667 \text{ 1/min}$
- 5 $n = 16000 \text{ 1/min}$

Nebenrechnung Aufgabe 7:



8

Was heißt Teach-in-Programmierung bei einem Industrieroboter?

- 1 Die gewünschten Raumpunkte werden über eine Schnittstelle eingegeben.
- 2 Die gewünschten Punkte werden mittels CAD-Datentransfer übertragen.
- 3 Der Industrieroboter holt sich die Daten selbstständig vom Rechner.
- 4 Der Bediener gibt die Daten mittels Datenträger ein.
- 5 Die gewünschten Raumpunkte werden angefahren und gespeichert.

Weiter nächste Seite!

9

Bild a. Um wie viel erhöht sich die Geräuschemission (in dB (A)) einer Radialkolbenpumpe mit einem Förder-
volumen von $63 \text{ cm}^3/\text{U}$, wenn bei einer Hydraulikanlage
statt mit einem Druck von 100 bar mit 175 bar gearbeitet
wird?

- ① 1 dB (A)
- ② 2 dB (A)
- ③ 3 dB (A)
- ④ 4 dB (A)
- ⑤ 5 dB (A)

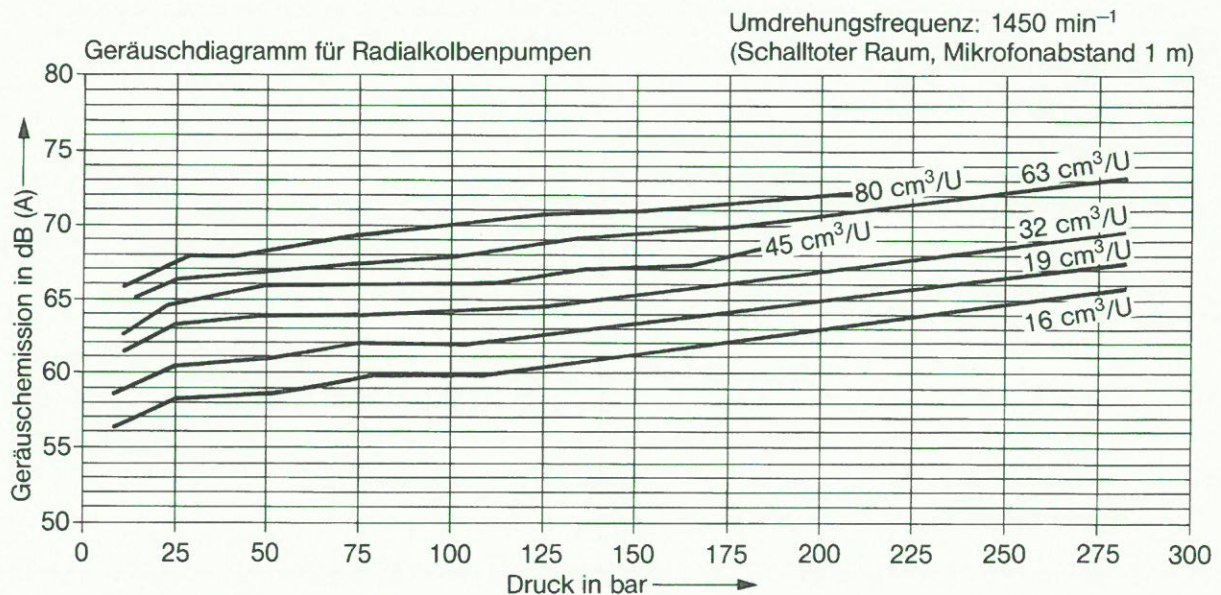


Bild a

10

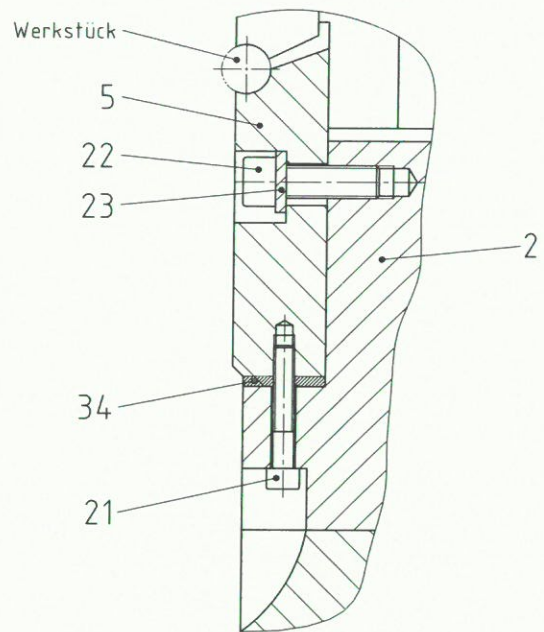
Mit welchem Gas ist ein Hydrospeicher in der Regel
gefüllt?

- ① Luft
- ② Acetylen
- ③ Sauerstoff
- ④ Stickstoff
- ⑤ Helium

11

Die im Betrieb erstellte Montageanleitung der Spannvorrichtung enthält den abgebildeten Zeichnungsausschnitt. Welche Behauptung über die Darstellung ist richtig?

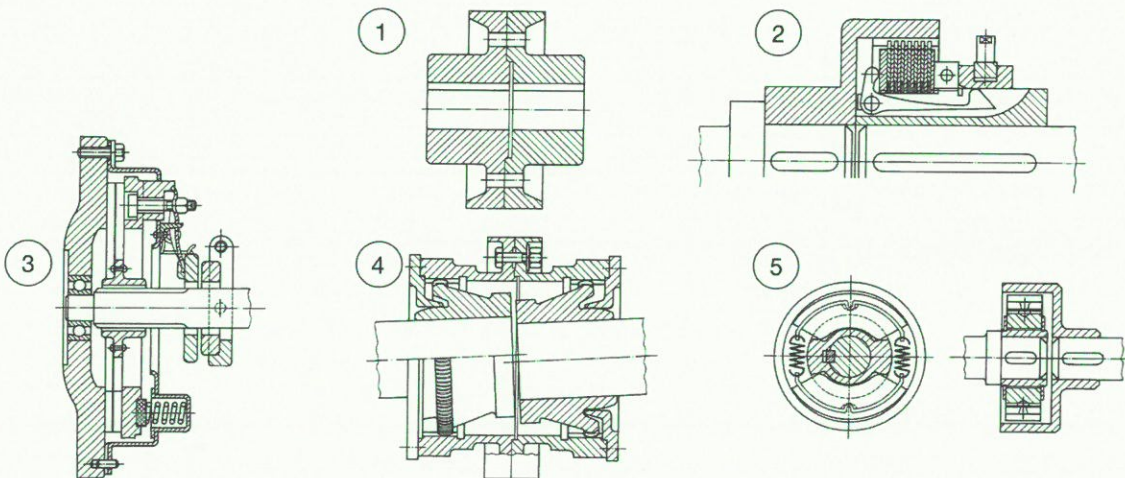
- 1 Die Zylinderschraube (Pos.-Nr. 22) muss im Schnitt dargestellt werden.
- 2 Die Schraffur der Bauteile (Pos.-Nrn. 5 und 2) muss die gleiche Richtung haben.
- 3 Die genormte Scheibe (Pos.-Nr. 23) darf nicht im Schnitt dargestellt werden.
- 4 Die Abstimmleiste (Pos.-Nr. 34) darf nicht im Schnitt dargestellt werden.
- 5 Die Gewindebohrung in dem Vorrichtungskörper (Pos.-Nr. 2) ist falsch dargestellt.



12

nicht abwählbar!

Welches Bild zeigt eine Fliehkraftkupplung?

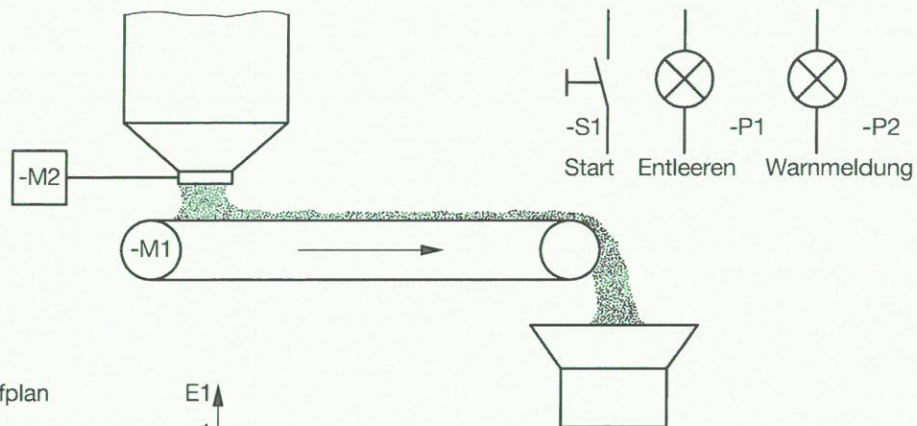


Weiter nächste Seite!

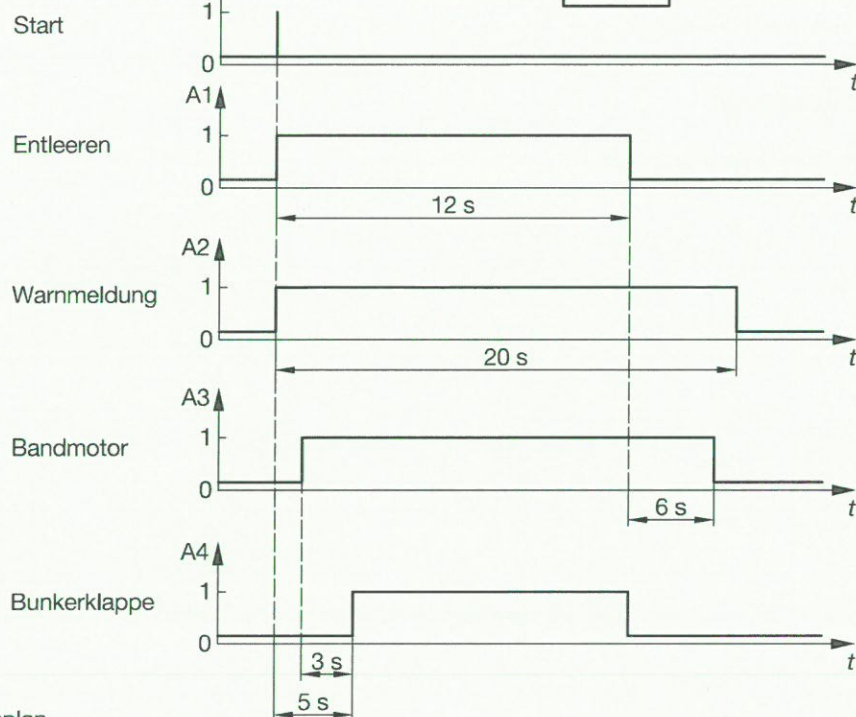
Bitte beachten Sie:

Die Aufgaben 13 bis 15 beziehen sich auf die nachfolgende Beschreibung.

1. Technologieschema



2. Zeitablaufplan



3. Funktionsplan

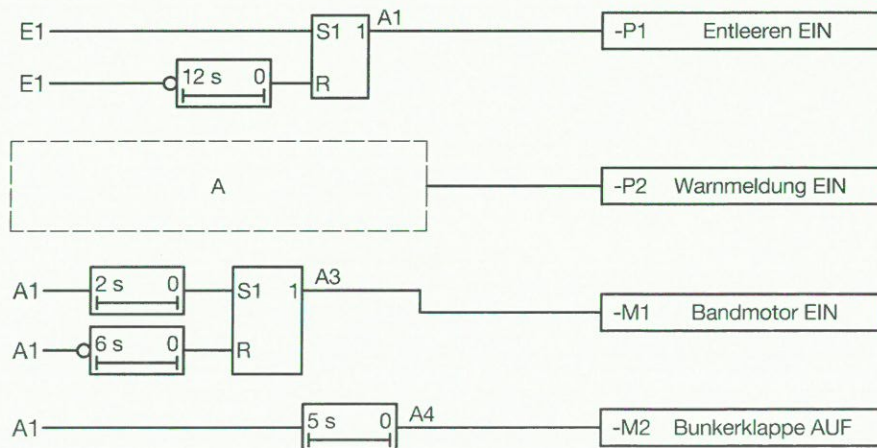


Bild a

13

Bild a. Welche Behauptung über die Bandsteuerung ist falsch?

- 1 Die Bunkerklappe wird 5 s nach dem Einschalten der Anlage geöffnet.
- 2 Die Bunkerklappe wird 12 s nach dem Einschalten der Anlage geschlossen.
- 3 Der Bandmotor wird 3 s nach dem Einschalten der Anlage in Betrieb gesetzt.
- 4 Der Entleervorgang ist 12 s eingeschaltet.
- 5 Die Warnmeldung leuchtet noch 2 s nach dem Stillstand des Bandmotors.

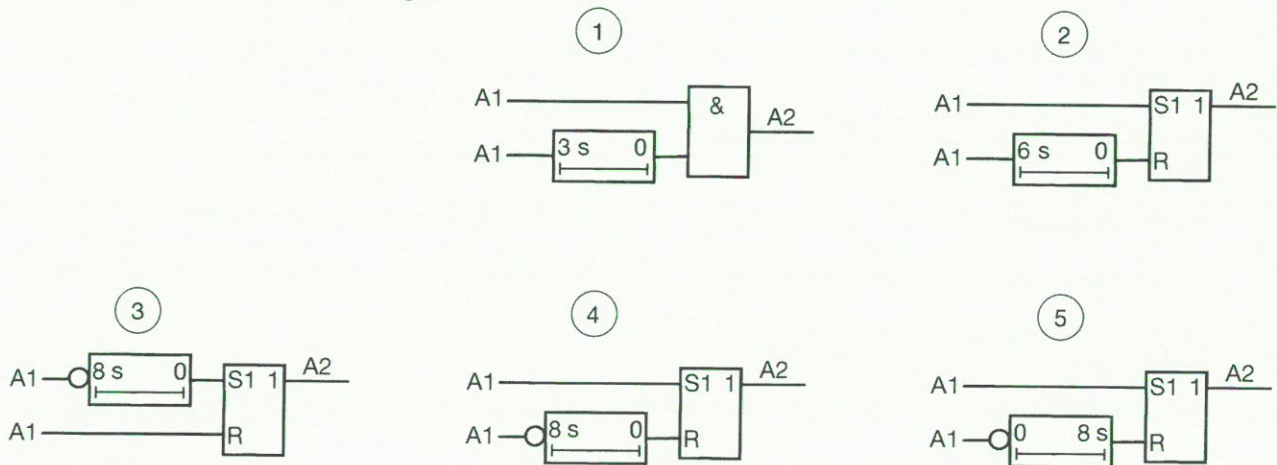
14

Bild a. Wie viel Sekunden ist der Bandmotor in Betrieb?

- 1 14 s
- 2 15 s
- 3 16 s
- 4 18 s
- 5 20 s

15 nicht abwählbar!

Bild a. Welche Schaltung ist an der mit A gekennzeichneten Stelle des Funktionsplans einzufügen?



16

Welche Bedeutung hat das Sicherheitskennzeichen (schwarzes Symbol auf gelbem Grund mit schwarzem Rand)?



- 1 Kran darf nicht benutzt werden
- 2 Anschlagmittel ist an dieser Stelle teilbar
- 3 Anschlagmittel hat eine automatische Lastbegrenzung
- 4 Warnung vor schwebenden Lasten
- 5 Warnung vor unbefugtem Einsatz der Krananlage

17

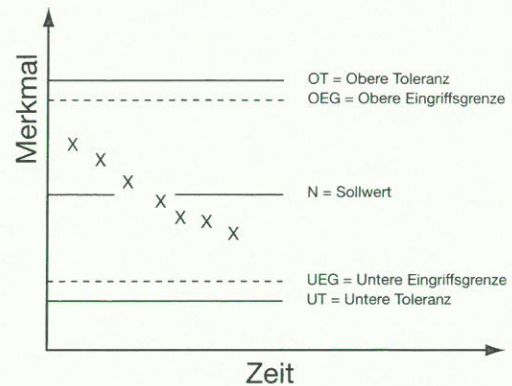
Um Korrosion vorzubeugen, sollen die vorhandenen Schrauben durch Schrauben aus nichtrostendem Stahl ersetzt werden. In welcher Auswahlantwort ist diese Maßnahme richtig beschrieben?

- 1 Wartung
- 2 Inspektion
- 3 Instandsetzung
- 4 Reparatur
- 5 Verbesserung

18

Bei der Eintragung der Stichproben-Werte ergibt sich das dargestellte Bild. Was müssen Sie bei der Fertigung beachten?

- 1 Die Fertigung kann ohne Korrektur weiterlaufen, da alle Werte innerhalb der Toleranzen sind.
- 2 In der Regelkarte ist ein Trend zu erkennen. Der Prozess muss nachgeregelt werden. Die gefertigten Teile sind aber noch in der Spezifikation.
- 3 In der Regelkarte ist ein Trend zu erkennen. Der Prozess muss nachgeregelt werden. Die gefertigten Teile sind zu sperren, da die untere Toleranz überschritten ist.
- 4 Die Fertigung ist sofort abzubrechen, da die Teile außerhalb der Spezifikation sind.
- 5 Die Fertigung kann ohne Korrektur weiterlaufen, da es sich bei den Messwerten um eine Normalverteilung handelt.



19

Welchen besonderen Vorteil haben Sinterlager?

- 1 Sie sind besonders für hohe Umdrehungsfrequenzen geeignet.
- 2 Sie werden hauptsächlich als Axiallager verwendet.
- 3 Sie sind wartungsfrei.
- 4 Sie besitzen immer ein Befestigungsgewinde.
- 5 Sie können mit allen üblichen Schmiermitteln gewartet werden.

20

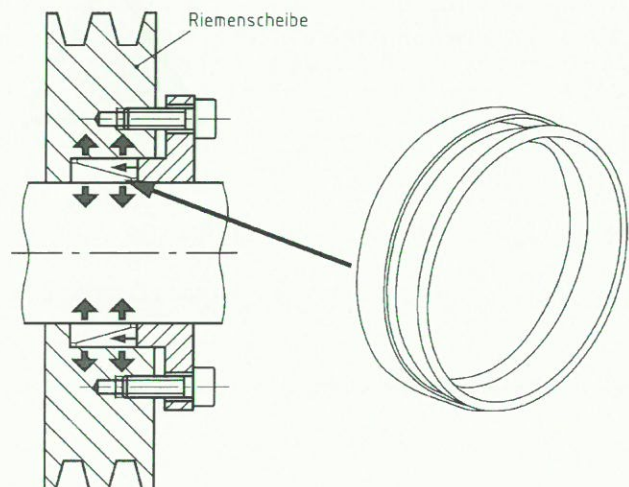
Welche Behauptung über den Schmitt-Trigger ist richtig?

- 1 Er arbeitet als Frequenzteiler.
- 2 Er erzeugt Sinusschwingungen.
- 3 Er arbeitet als Impulsformer.
- 4 Er arbeitet als Frequenzverdoppler.
- 5 Er wandelt Rechteckimpulse in Sinusschwingungen um.

21

Die Riemenscheibe des Hauptspindelantriebs wurde auf die abgebildete Weise montiert. Welche Bezeichnung für das verwendete Befestigungselement ist richtig?

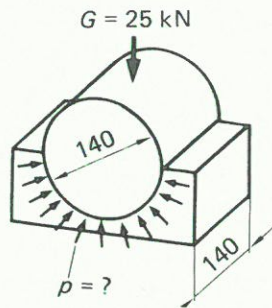
- 1 Schrumpfscheibe
- 2 Sternscheibe
- 3 Konus-Element
- 4 Ringfeder-Spannelement
- 5 Druckhülselement



22

Wie groß ist die von der skizzierten Welle auf die Lagerschale ausgeübte Flächenpressung p (in N/mm^2)?

- 1 $p = 1,0 \text{ N/mm}^2$
- 2 $p = 1,3 \text{ N/mm}^2$
- 3 $p = 10 \text{ N/mm}^2$
- 4 $p = 18 \text{ N/mm}^2$
- 5 $p = 100 \text{ N/mm}^2$

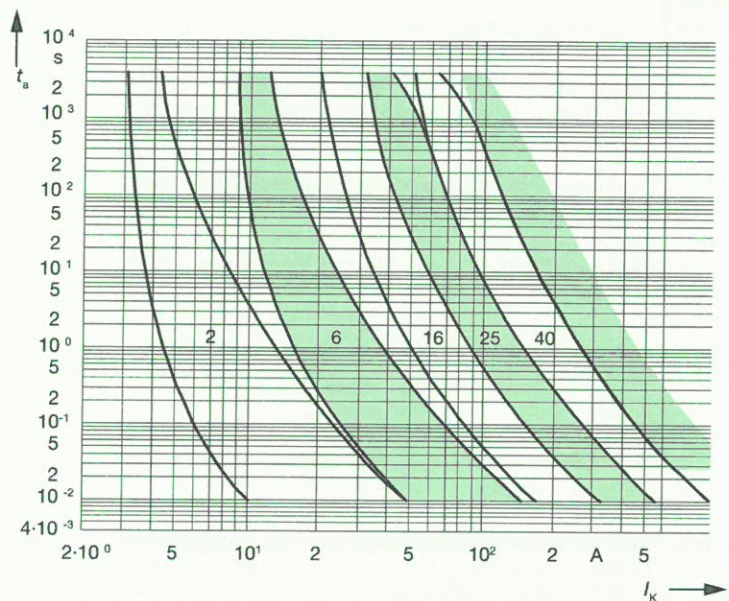


Nebenrechnung Aufgabe 22:

23

Nach welcher Zeit löst die 6-A-Sicherung bei einem Strom von 20 A spätestens aus?

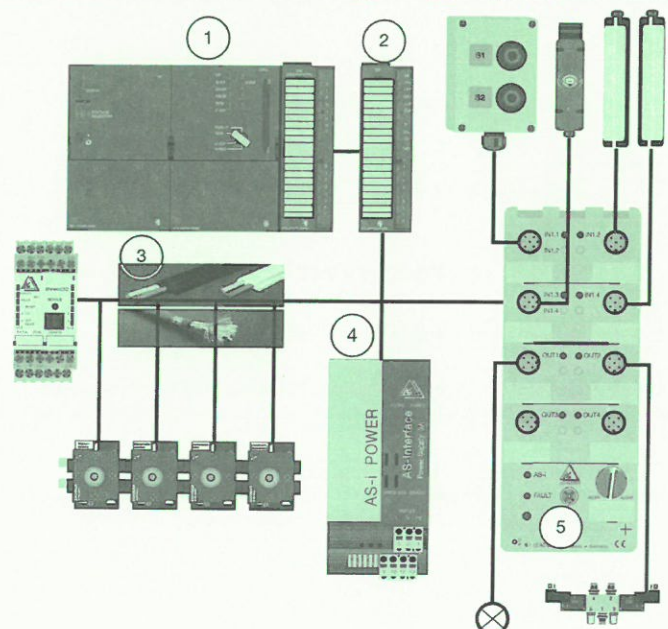
- 1 Etwa nach 3 s
- 2 Etwa nach 20 s
- 3 Etwa nach 30 s
- 4 Etwa nach 0,3 s
- 5 Etwa nach 0,02 s



24

Die Anlage soll mit einem ASI-Bussystem ausgestattet werden. Welche Baugruppe ist richtig bezeichnet?

- 1 SPS-ASI-Kommunikationsbaugruppe
- 2 SPS-Steuerung
- 3 ASI-Netzteil
- 4 ASI-Busleitung
- 5 ASI-Sensor-/Aktormodul



25

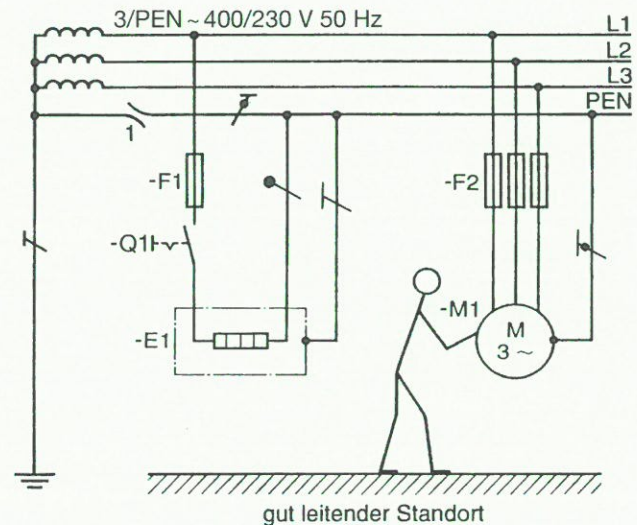
Womit kann eine Schutzkleinspannung (SELV) erzeugt werden?

- 1 Spannungsteiler
- 2 Brückenschaltung
- 3 Sicherheitstransformator
- 4 Schutzwiderstand
- 5 Spartransformator

26 nicht abwählbar!

Der PEN-Leiter wird an der mit 1 gekennzeichneten Stelle durch eine Beschädigung unterbrochen. Welche Aussage ist richtig?

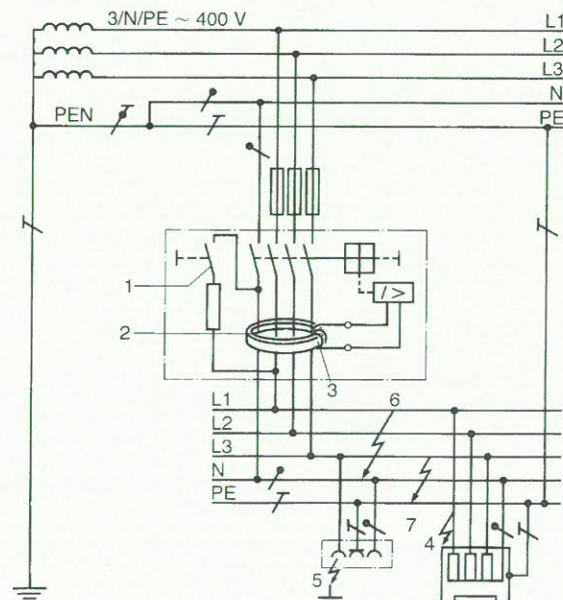
- 1 Durch den Leiterbruch wird die Schutzmaßnahme nicht aufgehoben.
- 2 Wird der Schalter -Q1 geschlossen, löst die Sicherung -F1 aus.
- 3 Wird der Schalter -Q1 geschlossen, dann funktioniert das Gerät -E1 nicht, weitere Folgen treten nicht auf.
- 4 Tritt im Motor -M1 ein Körperschluss auf, dann wird die Berührungsspannung trotz des Leiterbruchs abgeschaltet.
- 5 Wird der Schalter -Q1 geschlossen, liegt zwischen dem Gehäuse des Motors -M1 und dem Standort eine gefährliche Berührungsspannung.



27

In welchem der genannten Fälle löst die RCD *nicht* aus?

- 1 Beim Drücken der mit 1 gekennzeichneten Prüftaste
- 2 Bei dem mit 4 gekennzeichneten Körperschluss
- 3 Bei dem mit 5 gekennzeichneten Erdschluss
- 4 Bei dem mit 6 gekennzeichneten Kurzschluss zwischen L1 und N
- 5 Bei der mit 7 gekennzeichneten Verbindung zwischen L3 und PE



28

28 nicht abwählbar!

Bild a. An das Drehstromnetz einer Anlage sind drei Heizwiderstände angeschlossen. Der Widerstand der Außenleiter wird vernachlässigt. Wie hoch ist die Stromstärke I (in A) im Außenleiter L1?

- 1 $I = 7 \text{ A}$
- 2 $I = 8,8 \text{ A}$
- 3 $I = 10 \text{ A}$
- 4 $I = 11,5 \text{ A}$
- 5 $I = 34,6 \text{ A}$

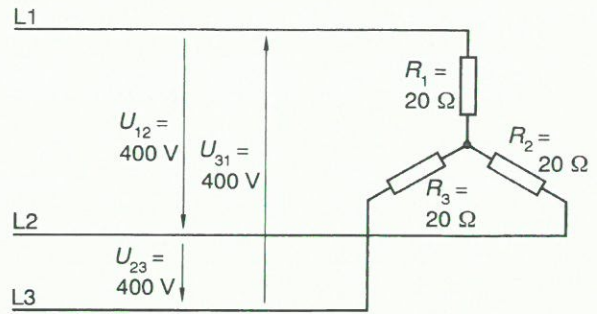


Bild a

Nebenrechnung Aufgabe 28:

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Kammer-Nr. _____ Prüfungsnummer _____ Beweis-Nr. _____

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb _____

Ausbildungsberuf _____

Prüfungsfach/-bereich _____

Projekt-Nr. _____
139 140

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 ☐	1 ☐	1 ☒	1 ☒	1 ☒	1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐
2 ☒	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☒	2 ☐	2 ☒	2 ☐	2 ☐
3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☒	3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐
4 ☐	4 ☐	4 ☐	4 ☒	4 ☐	4 ☐	4 ☒	4 ☐	4 ☐	4 ☐
5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☒	5 ☐

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 ☐	1 ☒	1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☒	1 ☐	1 ☐	1 ☒
2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐
3 ☒	3 ☐	3 ☐	3 ☒	3 ☒	3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐
4 ☐	4 ☐	4 ☐	4 ☐	4 ☐	4 ☒	4 ☐	4 ☐	4 ☒	4 ☐
5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☒	5 ☐	5 ☐

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt

Erreichte Punkte bei der ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastellen schriftsbündig eintragen) Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ beiflicht bearbeiteten Aufgaben: bitte linksbündig eintragen (Großbuchstaben!)

U1 79 80 81

U2 82 83 84

U3 85 86 87

U4 88 89 90

Haben Sie in den Markierungsbogen:

Ihre Prüfungsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen?
(siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw.
eingedruckte Angaben auf Richtigkeit
geprüft?

Die Lösungen der Aufgaben eindeutig eingetragen?

3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!

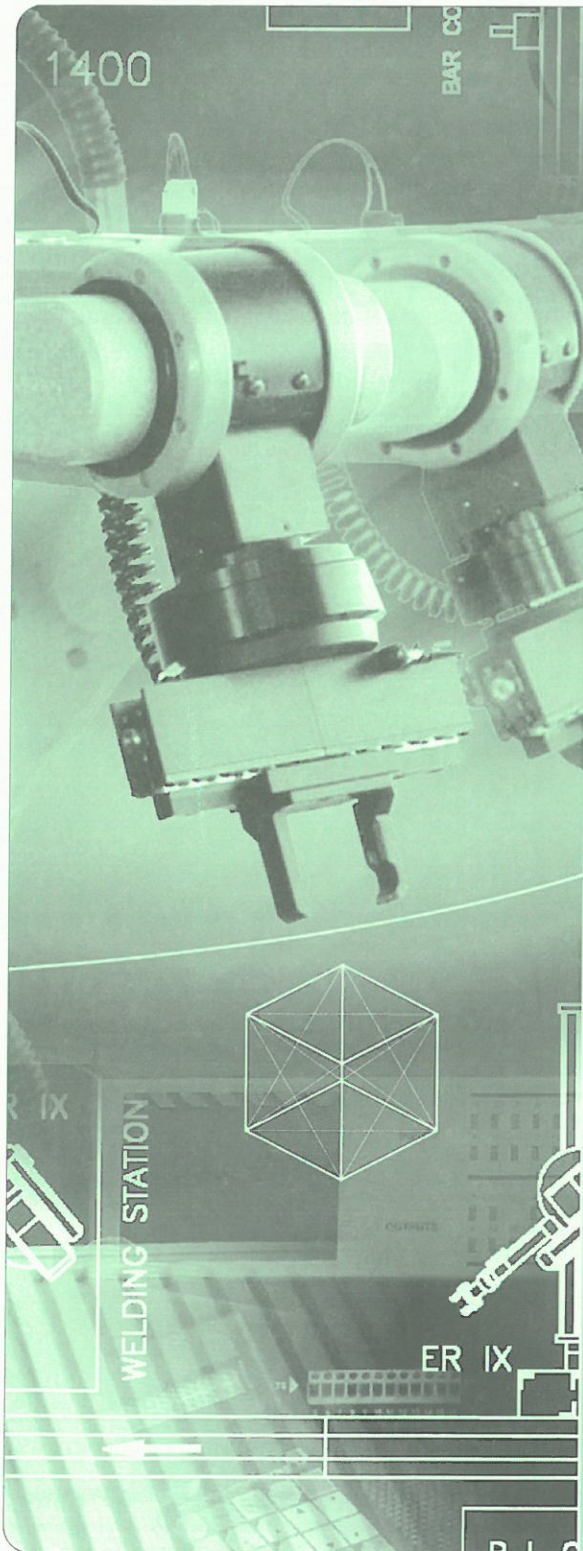




Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0941

Schriftliche Prüfung

**Funktionsanalyse
Teil B**

Winter 2018/19

W18 0941 K5

IHK

PAL – Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2018, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grün)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grüne Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 2 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

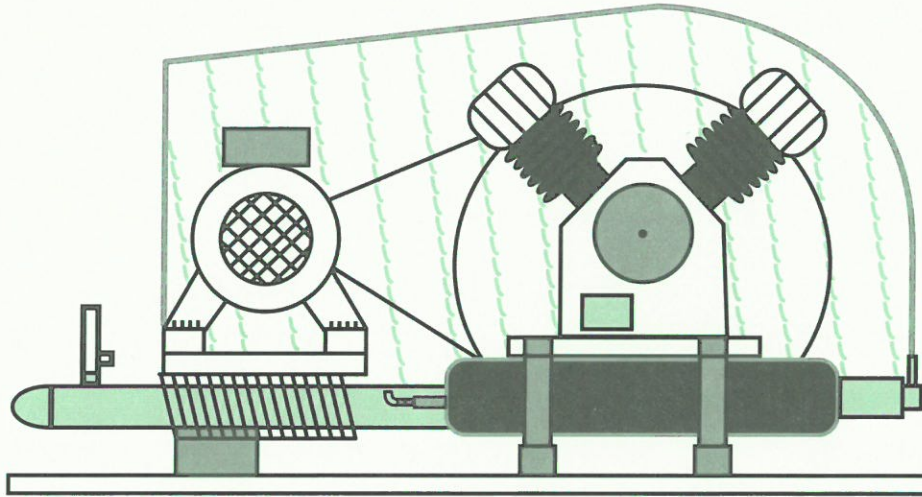
Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Sie arbeiten in einem Serviceunternehmen für Drucklufttechnik. Der Kundenauftrag umfasst u. a.:

- Instandsetzung eines Kompressors
- Lecksuche im Rohrleitungsnetz
- Wartung/Instandsetzung einer Druckluftkupplung



U1

Für den Antrieb des Kompressors wird ein Elektromotor mit folgendem Leistungsschild verwendet:

1. Um welche Motorenart handelt es sich hier?
2. Nennen Sie drei technische Merkmale dieser Motorenart.
3. Darf dieser Motor am „3/N/PE ~400/230 V/50 Hz“-Netz in Dreieckschaltung betrieben werden?
Begründen Sie Ihre Antwort.
4. Von welchen beiden Größen ist die Leerlauf-Drehzahl des Motors abhängig?

○ Hersteller ○	
Typ	
3 ~ Mot.	Nr.
400/690 V	14,3/8,3 A
7,5 kW	S3 40% cos φ 0,88
2925 /min	50 Hz
Isol.-Kl. F	IP 44
VDE 0530 T1	

Aufgabenlösung:

Bewertung
(10 bis 0 Punkte)

Ergebnis
U1

Punkte

U2

Blatt 1 von 2: Schaltplan

1. Beschreiben Sie anhand des Schaltplans die Funktion der Motorsteuerung.
2. Welchen Zweck hat der Druckschalter -B2 in der Anlage?
3. Der Druckschalter ist durch einen druckabhängigen Sensor realisiert.
Erklären Sie den Begriff Sensor.

Aufgabenlösung:

4. Kreuzen Sie den jeweiligen Schaltzustand in der Tabelle an, wenn nach 10 Minuten Betrieb -B1 ausgelöst hat.

Aufgabenlösung:

	EIN	AUS
Schütz -Q1		
Schütz -Q2		
Schütz -Q3		
Relais -K1t		
Meldeleuchte -P1		
Meldeleuchte -P2		

Ergebnis
U2

Punkte

U3

Eine Überstromschutzeinrichtung im Motorstromkreis soll selektiv arbeiten.

1. Erklären Sie den Begriff Selektivität.
2. Zum Freischalten der Anlage müssen Sie die NH-Sicherung ziehen.
 - 2.1 Nennen Sie zwei organisatorische Maßnahmen, die Sie vor der Freischaltung der Anlage durchführen müssen.
 - 2.2 Welche PSA ist beim Wechseln von NH-Sicherungen vorgeschrieben?
Nennen Sie drei Beispiele.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U3

Punkte

Der Kompressor soll länger genutzt werden. Die Betriebsart S3 des Motors ist hierfür nicht mehr ausreichend. Der Motor muss daher von Ihnen ausgetauscht werden.

1. Welche Betriebsart muss der Motor besitzen, damit er für Dauerbetrieb geeignet ist?
2. Die Leistung des neuen Motors beträgt 11 kW und der Motor liegt an einer Spannung von $U = 400 \text{ V}$ bei einem $\cos \varphi$ von 0,85 und einem Wirkungsgrad von $\eta = 0,8$.
Welcher Strom I (in A) fließt im neuen Motor?
3. Bestimmen Sie den Leiterquerschnitt für die Zuleitung bei Verlegung im Installationskanal bei einer Umgebungstemperatur von $30 \text{ }^\circ\text{C}$.
4. Wie groß muss die vorgeschaltete Überstromschutzeinrichtung des Motors mindestens sein?
Hinweis: Die Länge der Leitung ist zu vernachlässigen.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte

U5

Der Luftbedarf der mit dem Kompressor zu versorgenden Anlage ist zu ermitteln.

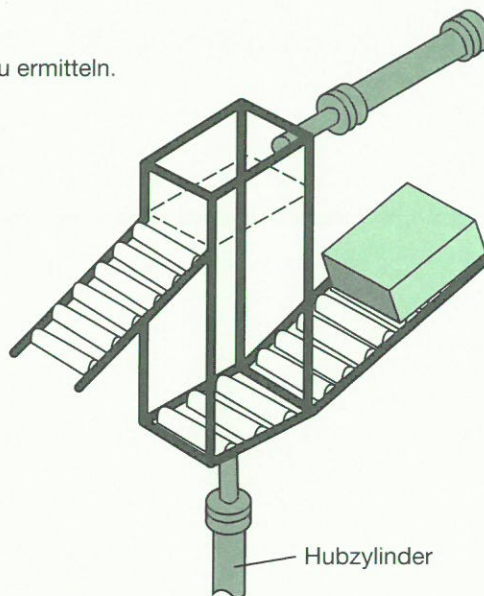
1. Berechnen Sie den Luftbedarf des doppeltwirkenden Hubzylinders.

Folgende Daten sind gegeben:

Hubzylinder: 80/25 – 750

Anlagendruck: $p_e = 6 \text{ bar}$

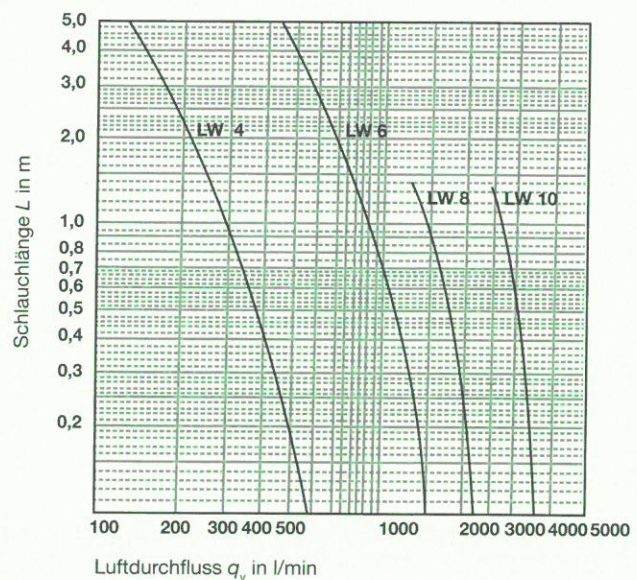
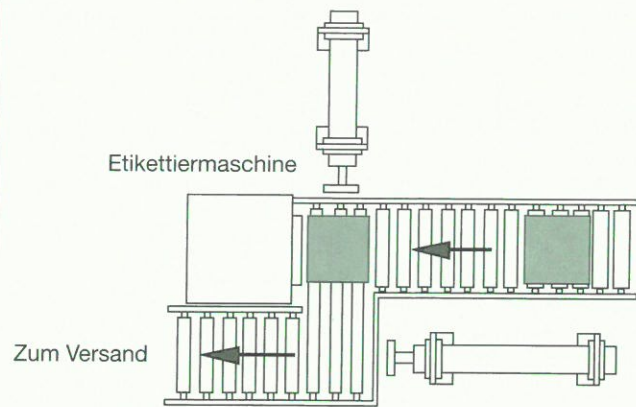
Hübe: 5 min^{-1}



Aufgabenlösung:

2. Bei einem Anlagendruck von 6 bar beträgt der Luftbedarf für den Anlagenbereich „Etikettieren“ 400 L/min. Bestimmen Sie die lichte Weite (LW) der benötigten 2,5 m langen Anschlussleitung.

Aufgabenlösung:



Luftdurchfluss q_v von Kunststoffrohren und Schläuchen, abhängig von der Schlauchlänge L

3. An mehreren Anlagenteilen sind die Wartungseinheiten auszutauschen. Nennen Sie drei Kenngrößen, die Sie bei der Bestellung angeben müssen.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U5

Punkte

U6

1. Im Rohrleitungsnetz sowie an Steuerungsbaugruppen und Arbeitselementen des Kunden gibt es Leckagen. Nennen Sie drei Ursachen/Beispiele für Druckluftverluste (Leckagen).
2. Nennen Sie zwei Möglichkeiten, um Leckagen im Druckluftsystem festzustellen.

Aufgabenlösung:

3. Leckagen im Druckluftsystem verursachen Kosten. Sie finden bei Ihrem Kunden mehrere kleine Leckagen, die zusammengekommen der Undichtigkeit eines Lochs mit dem Loch-Ø von 2 mm entsprechen. Welche Energiekosten K (in EUR) erspart die Abdichtung der Leckagen dem Kunden im Jahr, wenn er für 1 kW h 25 Cent bezahlen muss?

Aufgabenlösung:

Undichtigkeit Loch-Ø		ausströmende Luftmenge bei 8 bar l/min	Leistungs- verluste kW
mm	Größe		
1	○	75	0,6
1,5	○	150	1,3
2	○	260	2,0
3	○	600	4,4
4	○	1100	8,8
5	○	1700	13,2

Ergebnis
U6

Punkte

U7

Blatt 2 von 2: Pneumatische Einscheibenkupplung

1. Nennen Sie die Positionsnummern aller Teile, die sich bei der Funktionsprüfung im Stillstand bewegen müssen, wenn die Kupplung mit Druckluft beaufschlagt wird.
2. Die Kupplung ist undicht.
Nennen Sie zwei Stellen/Bauteile, an denen Undichtigkeit auftreten könnte.
3. Nennen Sie zwei mögliche Ursachen für ein Durchrutschen der Kupplung.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U7

Punkte

U8

Die Arbeiten am Kompressor wurden von Ihnen erfolgreich ausgeführt. Sie übergeben dem Kunden die Anlagendokumentation.

1. Nennen Sie drei wesentliche Bestandteile der Anlagendokumentation.
2. Welche Bedeutung hat die Anlagendokumentation? Nennen Sie drei wesentliche Aspekte.
3. Sie haben technische Änderungen an der Anlage vorgenommen.
Welche Auswirkungen hat dies auf die Anlagendokumentation?

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

max. 80
Punkte

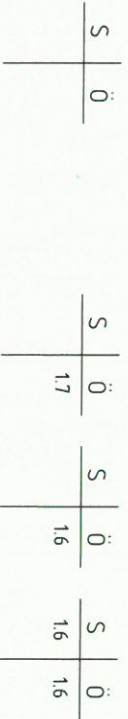
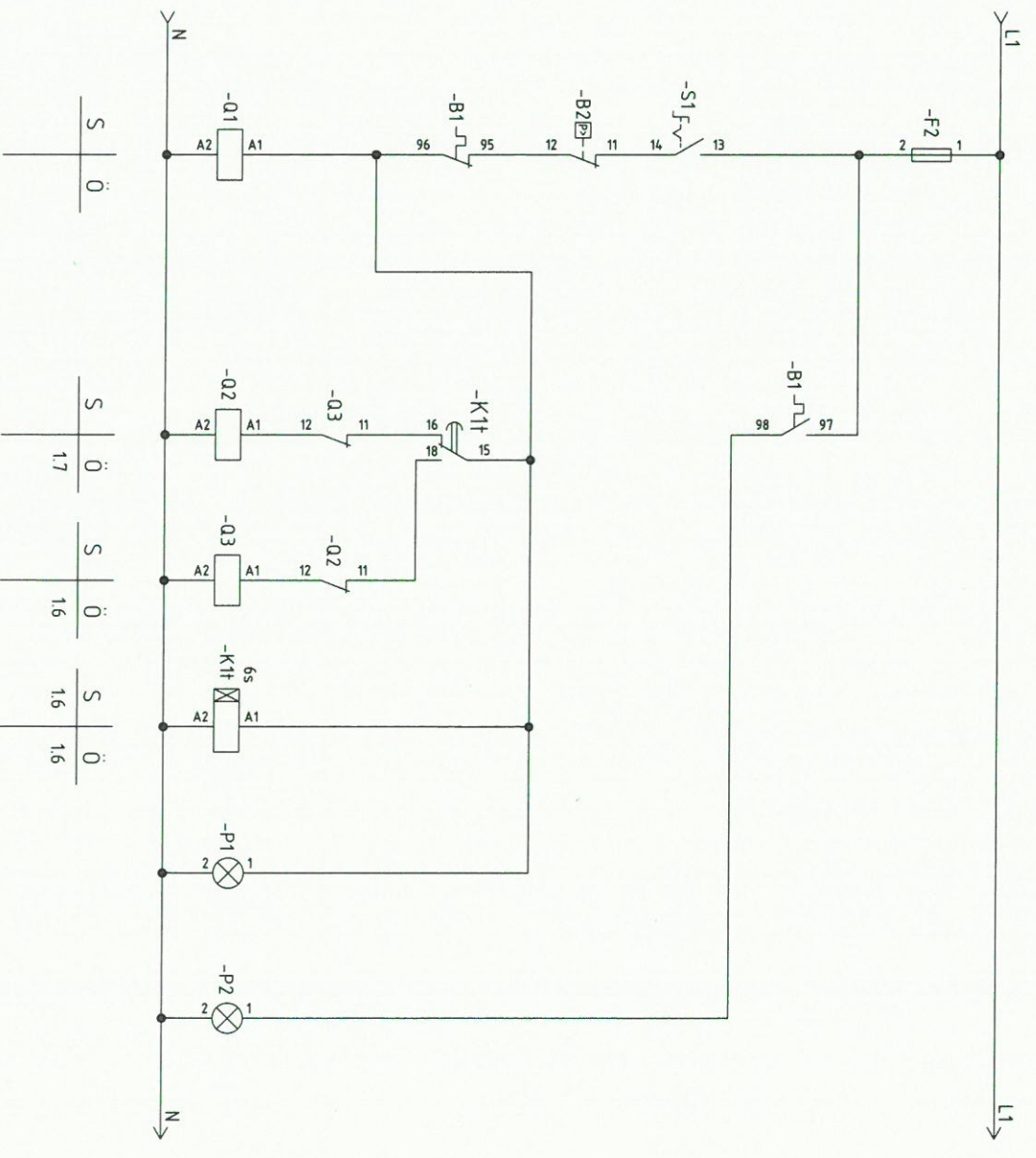
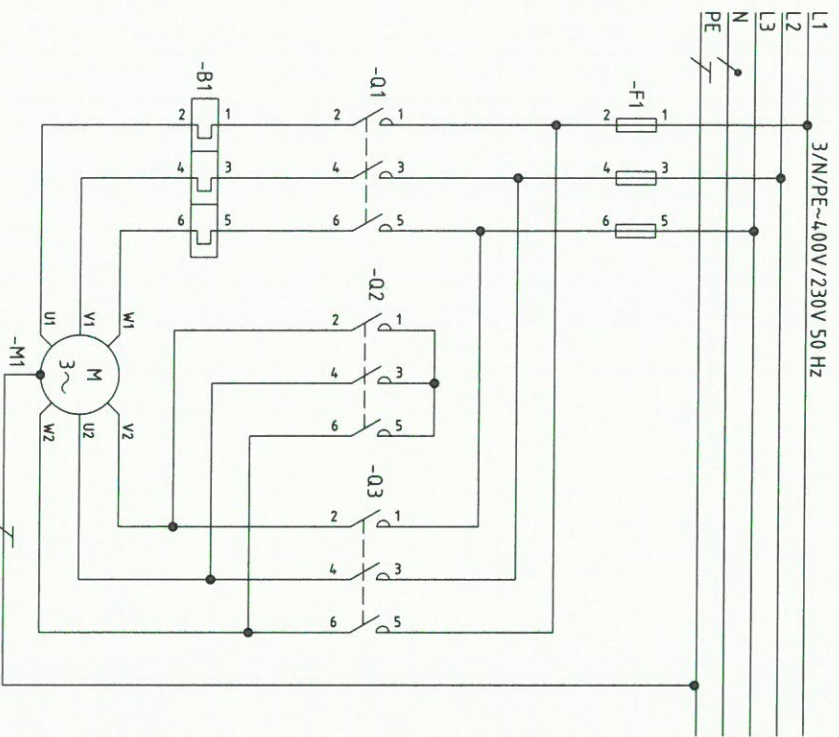
Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in die
dafür vorgesehenen Felder des **grünen**
Markierungsbogens eintragen!

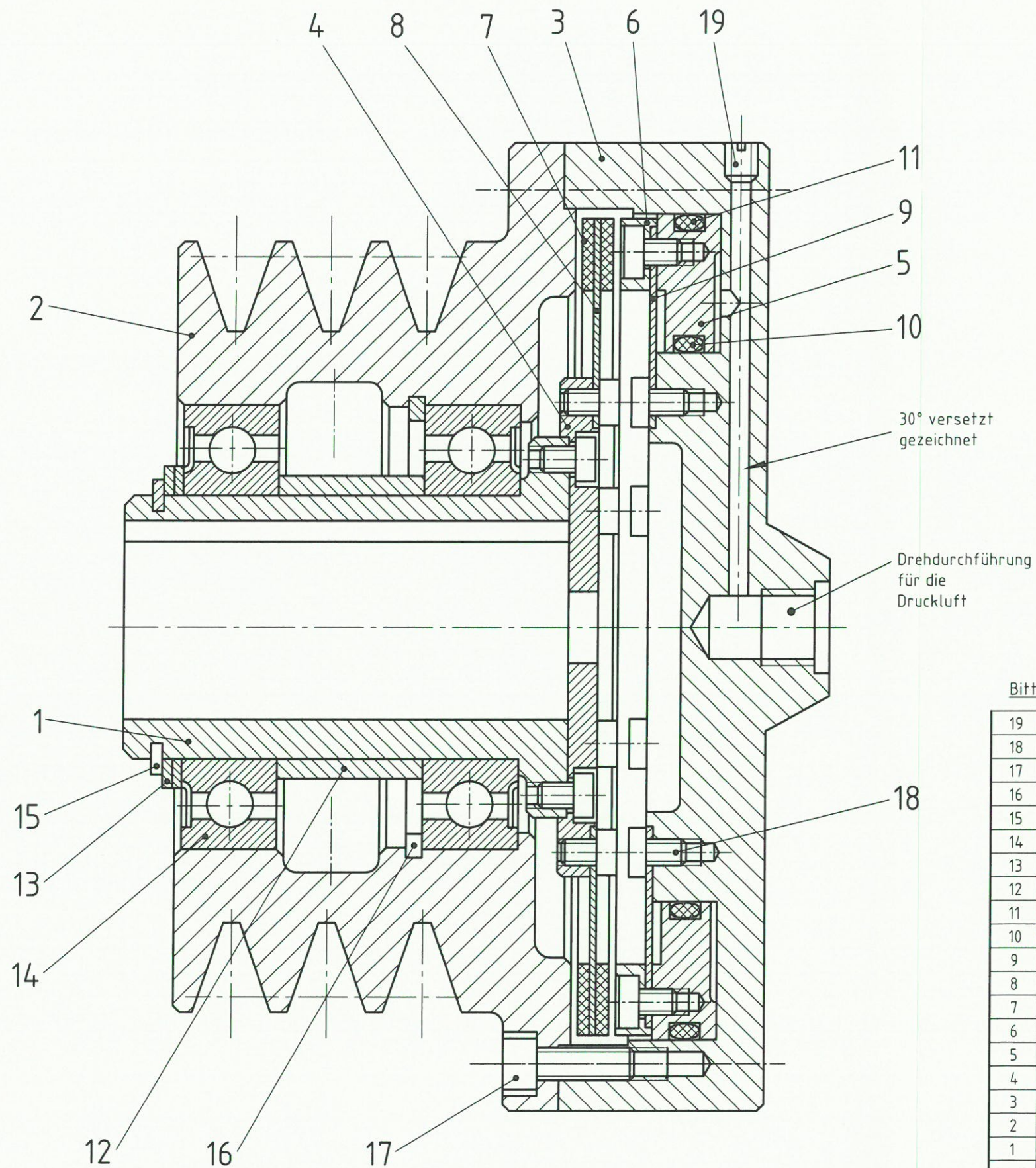
Datum

Prüfungsausschuss



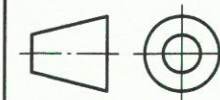






Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

19	1	Gewindestift M5 x 6	ISO 4766	14H	
18	24	Zylinderschraube M4 x 6	DIN 7984	8.8	
17	6	Zylinderschraube M5 x 16	ISO 4762	8.8	
16	1	Sicherungsring - 68 x 2,5	DIN 471	ST	
15	1	Sicherungsring - 40 x 1,75	DIN 472	ST	
14	2	Rillenkugellager - 6008 RS	DIN 625		
13	2	Passscheibe - 40 x 50 x 1,5	DIN 988		
12	1	Distanzstück			
11	1	O-Ring - 120 x 3,55	DIN 3771	NBR 72	
10	1	O-Ring - 82 x 3,55	DIN 3771	NBR 72	
9	1	Federscheibe klein			
8	1	Federscheibe groß			
7	2	Reibbelag			
6	1	Druckstück			
5	1	Kolben			
4	1	Scheibe			
3	1	Deckel			
2	1	Riemenscheibe SPA			
1	1	Nabe			
Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)



IHK Abschlussprüfung Teil 2 - Winter 2018/19

Maßstab

Mechatroniker/-in

Funktionsanalyse

Pneumatische Einscheibenkupplung

Blatt : 2(2)

Lfd.-Nr. : 0000033618